

伏立康唑与万古霉素的药物相互作用致急性肾损伤 1 例

谭湘萍,梅峥嵘,袁中文,司徒冰* (广州医科大学附属第三医院,广东 广州 510150)

摘要:目的 探讨伏立康唑与万古霉素联用对肾功能的影响。方法 临床药师参与 1 例伏立康唑与万古霉素联用致急性肾损伤的药学监护,通过 Naranjo 评分判断该不良反应的相关性,分析该药物相互作用的作用特点。结果 患者用药前肾功能正常,伏立康唑与用量低于常量的万古霉素联用后,仍出现了急性肾损伤。该患者后经血液净化治疗肾功能得以缓解。结论 伏立康唑的辅料倍他环糊精与万古霉素之间存在药代动力学方面的相互作用,加重了对肾功能的影响。应谨慎万古霉素与伏立康唑注射剂的联合使用,必须联用时尽量选用伏立康唑的口服剂型,并应加强对万古霉素血药浓度和肾功能的动态监测,以减少急性肾损伤的发生。

关键词: 伏立康唑; 万古霉素; 磺丁倍他环糊精; 急性肾损伤

中图分类号: R969.2

文献标志码: A

文章编号: 1674-229X(2022)09-0713-04

Doi: 10.12048/j.issn.1674-229X.2022.09.014

Acute Kidney Injury Caused by the Combined Use of Vancomycin and Voriconazole

TAN Xiangping, MEI Zhengrong, YUAN Zhongwen, SITU Bing* (Department of Pharmacology, the Third Affiliated Hospital of Guangzhou Medical University, Guangzhou, Guangdong 510150, China)

ABSTRACT: OBJECTIVE To investigate the effect of voriconazole combined with vancomycin on renal function. **METHODS** Clinical pharmacists participated in the pharmaceutical care of a case of acute kidney injury caused by voriconazole combined with vancomycin. Naranjo score was used to judge the correlation of the adverse reactions and analyze the characteristics of the drug interaction. **RESULTS** The renal function of the patient was normal before medication. After voriconazole was combined with vancomycin, although the dosage of vancomycin was lower than normal dosage, acute renal injury still occurred. The patient's renal function was relieved after blood purification treatment. **CONCLUSION** The pharmacokinetic interaction between betacyclodextrin, the excipient of voriconazole, and vancomycin exacerbated the effect on renal function. The combination of vancomycin and voriconazole injection should be carefully used. And the oral dosage form of voriconazole should be selected as far as possible. The dynamic monitoring of vancomycin plasma concentration and renal function should be strengthened to reduce the occurrence of acute kidney injury.

KEY WORDS: voriconazole; vancomycin; sulfobutadextrin; acute kidney injury

万古霉素是用于治疗严重革兰氏阳性菌感染的糖肽类抗菌药物,虽对肾功能有影响^[1-3],但随着目前药品制剂工艺的不断改进和临床用药水平的提升,对肾功能的严重损伤也日渐少见。伏立康唑为三唑类抗真菌药,经肝代谢,主要是对肝功能有影响。本文就 1 例联用伏立康唑注射剂与万古霉素后,继而诱发急性肾损伤的病例进行分析,以揭示两者联用存在药代动力学方面的相互作用。

1 病例资料

患者,女,84 岁,因反复咳嗽、咳痰 3 年余,气紧

1 年余,加重 1 月余入院。入院诊断:重症肺炎,慢性阻塞性肺疾病,慢性肺源性心脏病(怀疑)。心功能不全,心功能 IV 级,脑梗塞。入院后予接有创呼吸机辅助通气,予拉氧头孢(2 g ivgtt q12h)抗感染治疗,予多索茶碱解痉,福多司坦和氨溴索祛痰,胸腺法新增强免疫力,氨氯地平降压,鼠神经生长因子营养神经等治疗。辅助检查:白细胞(WBC) $6.38 \times 10^9 \cdot L^{-1}$,中性粒细胞(NEU) $3.88 \times 10^9 \cdot L^{-1}$,NEU% 60.9%,血红蛋白(HGB) $73 g \cdot L^{-1}$,肌酐(Cr) $38.4 \mu mol \cdot L^{-1}$,肾小球滤过率(eGFR) $93.4 mL \cdot min^{-1}$,血尿素(Urea) $12.43 mmol \cdot L^{-1}$,谷草转氨酶(AST) $37 U \cdot L^{-1}$,谷丙转氨酶(ALT)

基金项目:广东省医院药学研究基金(2021A29)

作者简介:谭湘萍,主任药师,研究方向:临床药学

* 通信作者:司徒冰,硕士生导师,主任药师,研究方向:医院药学,E-mail: lilyst@

126.com

今日药学 2022 年 9 月第 32 卷第 9 期

Pharmacy Today, 2022 Sep, Vol. 32 No. 9

• 713 •

30 U·L⁻¹, K⁺ 5.33 mmol·L⁻¹, Na⁺ 137 mmol·L⁻¹, 降钙素原 (PCT) 20.81 ng·mL⁻¹。

入院第 4 天, 血培养示: 耐甲氧西林人葡萄球菌 (+)。Cr 33.2 μmol·L⁻¹, eGFR 98 mL·min⁻¹, Urea 4.63 mmol·L⁻¹。考虑血流感染, 加用万古霉素 (0.5 g ivgtt q8h) 治疗。入院第 9 天 1-3-β-d 葡聚糖 211.1 pg·mL⁻¹, 曲霉菌半乳甘露聚糖 0.81 μg·L⁻¹。Cr 42.6 μmol·L⁻¹, eGFR 90.2 mL·min⁻¹, Urea 4.74 mmol·L⁻¹。加用伏立康唑治疗, 负荷量 300 mg ivgtt q12h, 后维持量 200 mg ivgtt q12h。监测万古霉素和伏立康唑的血药浓度。入院第 10 天, Cr 50 μmol·L⁻¹, eGFR 85.5 mL·min⁻¹, Urea 4.8 mmol·L⁻¹。查万古霉素谷浓度为 36.1 μg·mL⁻¹ (10~20 μg·mL⁻¹), 将万古霉素减量为 0.5 g ivgtt q12h。入院第 12 天, Cr 68.3 μmol·L⁻¹, eGFR 70.8 mL·min⁻¹, Urea 8.62 mmol·L⁻¹, 万古霉素谷浓度为 40.9 μg·mL⁻¹, 伏立康唑谷浓度为 3.8 mg·L⁻¹ (1.0~5.0)。入院第 15 天, WBC 8.02 × 10⁹ · L⁻¹, NEU 4.60 × 10⁹ · L⁻¹, NEU% 57.4%, PCT 1.35 ng·mL⁻¹, Cr 185.3 μmol·L⁻¹, eGFR 21.2 mL·min⁻¹, Urea 18.61 mmol·L⁻¹, K⁺ 5.02 mmol·L⁻¹, Na⁺ 134.5 mmol·L⁻¹, 支气管灌洗液示鲍曼不动杆菌。患者血肌酐值较前明显升高, 高度怀疑为万古霉素联合使用注射用伏立康唑所导致的急性肾功能损伤, 停用万古霉素和伏立康唑, 并行血液净化治疗; 停用拉氧头孢, 改为头孢哌酮舒巴坦 3 g ivgtt q12h+环丙沙星 0.4 g ivgtt qd, 以覆盖鲍曼不动杆菌。入院第 17 天 Cr 295.2 μmol·L⁻¹, eGFR 12.1 mL·min⁻¹, Urea 34.04 mmol·L⁻¹。肾内科会诊为急性肾损伤 (AKI), 予以床旁透析。入院第 18 天 Cr 235 μmol·L⁻¹, eGFR 15.1 mL·min⁻¹, Urea 26.88 mmol·L⁻¹, 血肌酐有下降。患者家属要求签字出院。

表 1 该病例的 Naranjo 评分

序号	指标	是	否	不确定	评分
1	之前是否有发生此类药物不良反应的报道	1	0	0	1
2	不良反应发生是否与可疑药物有时间相关性	2	-1	0	2
3	停药或使用特异拮抗剂后病情是否改善	1	0	0	0
4	再次用药后是否再次发生阳性反应	2	-1	0	0
5	此不良反应是否可用其他原因来解释	-1	2	0	2
6	使用安慰剂是否同样发生不良反应	-1	1	0	0
7	药物浓度监测是否已达到中毒浓度	1	0	0	1
8	不良反应是否有剂量相关性	1	0	0	0
9	之前使用此药物是否出现同样的反应	1	0	0	0
10	不良反应是否有其他客观证据	1	0	0	0

注: 总分 ≥ 9 分: 高度可能有关; 5~8 分: 很可能有关; 1~4 分: 可能有关; ≤ 0 分: 可疑。

2 分析与讨论

2.1 该病例是否可判断为万古霉素联用伏立康唑后诱发的 AKI?

对患者的用药情况进行分析, 高度怀疑是由万古霉素联用伏立康唑后诱发的 AKI。原因如下: (1) 在联合使用注射用伏立康唑后, 肾功能出现跳水式下降, 见图 1。(2) 患者用药前肾功能正常, 使用的万古霉素用量偏低, 但入院第 10~11 天测得万古霉素谷浓度分别为 36.1 和 40.9 μg·mL⁻¹ (谷浓度范围 10~20 μg·mL⁻¹), 提示存在蓄积, 推测万古霉素的排泄^[4]受到阻碍, 在这一阶段新增加的药物只有伏立康唑。(3) 拉氧头孢及其他解痉、化痰等治疗药物在入院后即万古霉素使用的前 4 天已开始使用, 当时肾功能并没有明显变化, 且均不是具有肾毒性的药物。图 1 为患者肾小球滤过率随时间变化以及发生急性肾损伤之前的抗感染用药情况。图中的 3 条虚线由上而下分别为轻、中、重度肾功能不全时 eGFR 的分界值。

根据 Naranjo 评分系统^[5] (表 1), 评分为 6 分, 为很可能有关。综上所述, 该患者可判断为万古霉素联用伏立康唑诱发的 AKI。

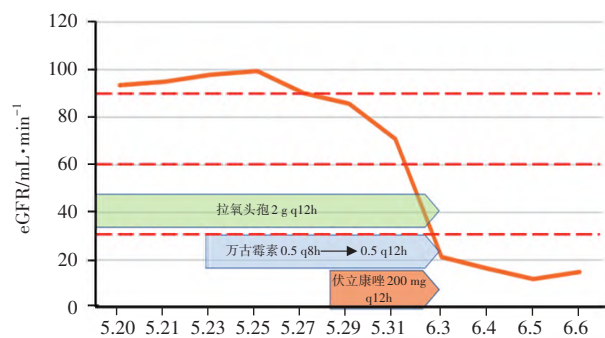


图 1 患者肾小球滤过率随时间变化曲线图

2.2 该患者发生 AKI 需考虑的相关因素

2.2.1 万古霉素联用注射用伏立康唑 伏立康唑常见不良反应为神经功能障碍、视觉障碍、肝功能异常等^[6-7]。其注射剂中存在赋形剂磺丁倍他环糊精钠(SBEDC)。SBEDC 为大分子物质,分子量约为 1 217,经肾小球滤过排泄,由于其溶解性低,易蓄积可引起肾小管上皮细胞空泡变性^[8]。为此,注射用伏立康唑的药品说明书及热病手册均强调中度到严重肾功能障碍患者(eGFR 小于 60 mL·min⁻¹)应用不含 SBEDC 的口服剂型,而不应使用静脉剂型,而且肾功能不全的患者使用口服剂型时无需进行剂量调整。由此可见,肾功能的下降并不会影响伏立康唑本身的排泄,从而也引证该病例患者在肾功能下降情况下,只有万古霉素谷浓度超出治疗范围,而伏立康唑一直处于正常的谷浓度范围。

万古霉素联用注射用伏立康唑导致 AKI 的报道较少。沈小菊等^[9]在使用万古霉素的儿科重症患者上做过研究,发现 AKI 组与非 AKI 组相比,联用注射用伏立康唑的患儿比例明显增高,差异具有统计学意义。虽然目前 SBEDC 蓄积导致肾功能不全的确切作用机制还不是十分清晰,但有研究^[8]表明在肾功能正常的血液病患者中静脉注射伏立康唑且同时使用具有潜在肾毒性药物(如膦甲酸钠、万古霉素、氨基糖苷类药物等)会增加患者出现肾损害的风险。据 FDA 报道^[10],在已登记的联用万古霉素和伏立康唑出现药物相互作用的 114 名患者中,10 人(8.77%)出现肾功能衰竭,13 人(11.4%)出现急性肾功能衰竭。由此可见,万古霉素本身对肾功能有影响,SBEDC 又会在肾组织中产生蓄积,在两者对肾功能的联合作用下,导致肾功能下降,反过来又会影响到它们自身的排泄,形成恶性循环,从而导致 AKI。

2.2.2 高龄 患者万古霉素的日剂量为 1.5 g,对比日剂量 2 g 的常用量,剂量偏低,但患者还是出现了万古霉素的蓄积和急性肾损伤。究其原因,可能与患者的高龄也有一定关系。老年人万古霉素总清除率平均值仅为年轻人的 69.89%,消除半衰期平均值可延长至青年的 1.04 倍^[11],且重症老年患者血流动力学不稳定,血供优先向脑、心脏、肺脏等重要脏器分布,肾脏血流减少,对药物的清除降低,导致蓄积,易产生肾毒性。Liu 等^[12]研究发现,老年患者血清谷浓度超过 15 mg·L⁻¹时,其肾毒性发生率为 42%。已有临床研究^[13-14]发现,提高万古霉素的血

清谷浓度并未能降低老年患者的死亡率及缩短住院天数,即万古霉素维持在较低的血清谷浓度便可对老年患者发挥较好的临床疗效。

2.2.3 患者的病理生理状态 Fullmer 等研究^[15]发现,患者的病理状态是万古霉素出现肾毒性的危险因素之一。病情严重的患者因处于应激状态、脏器功能衰竭,更易发生万古霉素相关肾毒性^[16]。该患者本身病情危重,存在感染及内环境紊乱,是发生万古霉素肾毒性的高危人群。

2.3 相关措施

2.3.1 AKI 的处理 万古霉素诱发的肾毒性与万古霉素在肾脏近端肾小球细胞蓄积和氧化损伤相关,因此,抑制氧化或降低肾脏蓄积均可以对肾脏起一定的保护作用。有研究报道^[19-21]西司他丁能减少万古霉素在肾脏和近端肾小管细胞的蓄积,改善万古霉素诱导的肾小管细胞凋亡和毒性,具有增强细胞活力,减少细胞的扩增效应和形态变化,降低万古霉素诱导的肾毒性作用。一些天然抗氧化剂具有抑制氧化作用,对万古霉素诱导的肾皮质氧化应激、细胞凋亡有一定的保护作用。但对万古霉素所致的人肾脏损伤尚未得到证实^[21]。

该患者出现急性肾损伤后,停用万古霉素和伏立康唑,并进行血液净化治疗。SBEDC 在血液透析中的清除率为 55 mL·min⁻¹。经过两次血液净化,患者的 eGFR 停止继续下降,并开始稍有回升(图 1)。但因患者家属坚持出院,未能观察到患者肾功能的转归。

2.3.2 预防措施 肾毒性的发生加大治疗难度,延长住院时间,增加医疗费用^[22]。现有证据表明^[3],万古霉素的药物浓度监测应尽早开始,在第 4 剂给药前就可以进行监测。本病例在用药后第 6 天进行监测,剂量调整有延误。另外有研究表明^[23]持续静脉滴注给药方式比间歇滴注给药能明显降低万古霉素的肾毒性。

3 小结

本病例提示在伏立康唑与万古霉素两药联用的临床治疗中应优先选用伏立康唑的口服剂型,并加强万古霉素的血药浓度监测和肾功能的动态监测,以规避对肾损害的高风险。

参考文献

- [1] Bruniera F R, Ferreira F M, Savioli L R, et al. Endothelial, renal and hepatic variables in Wistar rats treated with Vancomycin [J]. An Acad Bras Cienc, 2014, 86(4): 1963-1972.

- [2] King D W, Smith M A. Proliferative responses observed following vancomycin treatment in renal proximal tubule epithelial cells [J]. *Toxicol In Vitro*, 2004, 18(6) : 797.
- [3] 胡佳丽, 张菁. 万古霉素肾毒性的研究进展 [J]. *中国感染与化疗杂志*, 2013, 13(5) : 394-399.
- [4] Panwar B, Johnson V A, Patel M, *et al.* Risk of vancomycin-induced nephrotoxicity in the population with chronic kidney disease [J]. *Am J Med Sci*, 2013, 345(5) : 396-399.
- [5] 刘敏, 李忠东. 实例探讨药物引起 SJS 或 TEN 的评分方法——Naranjo 评分与 ALDEN 评分比较 [J]. *中国药物应用与监测*, 2014, 11(4) : 247-249.
- [6] 蔡然, 张杰根, 刘晓蒙. 伏立康唑的严重不良反应及防治措施 [J]. *临床药物治疗杂志*, 2013, 11(3) : 43-47.
- [7] Boyd A E, Modi S, Howard S J, *et al.* Adverse reactions to boriconazole [J]. *Clin Infect Dis*, 2004, 39(8) : 1241-1244.
- [8] 沈小菊, 曾嘉玮, 吴海燕, 等. 儿科重症患者万古霉素相关性急性肾损伤发生状况及危险因素分析 [J]. *药物不良反应杂志*, 2018, 20(2) : 83-90.
- [9] Yasu T, Konuma T, Kuroda S, *et al.* Effect of Cumulative Intravenous Voriconazole Dose on Renal Function in Hematological Patients [J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2018, 62(9) : e00507-18.
- [10] Vancomycin hydrochloride and Voriconazole drug interactions – a phase IV clinical study of FDA data [Z/OL]. <https://www.ehealthme.com/drug-interaction/vancomycin-hydrochloride/voriconazole/>.
- [11] Ye Q, Cai J, Jin Y H, *et al.* Clinical study on extending infusion time of piperacillin/tazobactam in treatment of gram-negative bacteria infection [J]. *Chin J Nosocomiol*, 2011, 21(16) : 3476-3479.
- [12] Liu Y, Yin Y, Liu X Z, *et al.* Retrospective Analysis of Vancomycin Nephrotoxicity in Elderly Chinese Patients [J]. *Pharmacology*, 2015, 95(5-6) : 279-284.
- [13] Barber K E, Bell A M, Stove K R, *et al.* Intravenous Vancomycin Dosing in the Elderly: A Focus on Clinical Issues and Practical Application [J]. *Drugs Aging*, 2016, 33: 845-854.
- [14] Rajagopalan S, Yoshikawa T T. Antimicrobial therapy in the elderly [J]. *Med Clin N Am*, 2001, 85(1) : 133-147.
- [15] Cutler N R, Narang P K, Lesko L J, *et al.* Vancomycin disposition: the importance of age [J]. *Clin Pharmacol Ther*, 1984, 36(6) : 803-810.
- [16] 王秋雁, 何瑾, 王晶晶, 等. 老年患者万古霉素高谷浓度与低谷浓度疗效及肾毒性分析 [J]. *中国医院药学杂志*, 2018, 38(9) : 965-968.
- [17] Fullmer A, McCue D, Feng C. Retrospective review of vancomycin-induced nephrotoxicity in patients with leukemia [J]. *Oncol Pharm Practice*, 2014, 20(6) : 403-408.
- [18] 何笑荣, 金鹏飞, 赵紫楠, 等. 万古霉素诱发的肾毒性及其危险因素研究进展 [J]. *临床药物治疗杂志*, 2017, 15(11) : 5-8.
- [19] Im D S, Shin H J, Yang K J, *et al.* Cilastatin attenuates vancomycin-induced nephrotoxicity via P-glycoprotein [J]. *Toxicol Lett*, 2017, 277: 9-17.
- [20] Humanes B, Jado J C, Camano S, *et al.* Protective effects of cilastatin against vancomycin-induced nephrotoxicity [J]. *Biomed Res Int*, 2015, 15(9) : 1-12.
- [21] Bayomy N A, Abdelaziz E Z, Said M A, *et al.* Effect of pycnogenol and spirulina on vancomycin-induced renal cortical oxidative stress, apoptosis, and autophagy in adult male albino rat [J]. *Can J Physiol Pharmacol*, 2016, 94(8) : 838-848.
- [22] Kullar R, Davis S L, Taylor T N, *et al.* Effects of targeting higher vancomycin trough levels on clinical outcomes and costs in a matched patient cohort [J]. *Pharmacotherapy*, 2012, 32(3) : 195-201.
- [23] Hanranhan T P, Harlow G, Hutchinson J, *et al.* Vancomycin associated nephrotoxicity in the critically ill: a retrospective multivariate regression analysis [J]. *Crit Care Med*, 2014, 42(12) : 2527-2536.

(收稿日期: 2022-05-30; 在线出版日期: 2022-10-21)